

دليل تقني — خطوة بخطوة

دليل الاستضافة الداخلية منصة مُتَنَبِّئِ نِماء

نشر المنصة على بوابة الويب الداخلية (خادم PHP) —
الملفات المطلوبة، التعديلات، إعدادات الأمان، واختبار القبول

إدارة أداء تنمية الإيرادات

سبتمبر ٢٠٢٦

قبل البدء — ماذا ستنشر بالضبط؟

المنصة موقع صفحات ثابتة: التنبؤ كله يجري داخل متصفح المستخدم، فلا يحتاج الخادم بايثون ولا قواعد بيانات ولا اتصالاً بالإنترنت. الاستثناء الوحيد ملف واحد صغير: `audit.php` — نقطة استقبال داخلية لسجل تتبع الاستجابة (بديل خدمة Google السحابية)، وهو جاهز ومختبر داخل الحزمة.

المتطلب	الحد الأدنى
خادم ويب داخلي	أي خادم يقدم ملفات ثابتة (IIS / Apache / Nginx)
PHP (اختياري)	الإصدار 7.4 فأحدث — يلزم فقط لتشغيل لوحة القيادة عبر <code>audit.php</code>
مساحة القرص	~200 ميغابايت
صلاحيات	نسخ ملفات إلى مجلد الموقع + (للوحة القيادة) صلاحيات كتابة لمجلد البيانات

الخطوة ١ — دمج حزم النشر الثلاث

سَلَمْنَا ثلاث حزم مضغوطة (قُسمت لتجاوز حدود حجم النقل):

الحزمة	المحتوى
zip .نشر- متنبئ- نماء-1- المنصة	صفحات المنصة الخمس + <code>assets/</code> (المحرك والواجهات) + حزمنا النموذج + فهرس اللوائح + <code>audit.php</code> + ملف اقرأني
zip .نشر- متنبئ- نماء-2- صور- اللوائح	صور صفحات اللوائح (الجزء الأول — 117 صورة)
zip .نشر- متنبئ- نماء-3- صور- اللوائح	صور صفحات اللوائح (الجزء الثاني — 151 صورة)

١ فُكَّ الحزمة الأولى في مجلد جديد، وليكن `namaa/`.

٢ فُكَّ الحزمتين الثانية والثالثة داخل نفس المجلد — ستنشأن تلقائياً المسار `chatbot/pages/` وتملأه بالصور (268 صورة).

٣ تأكد أن الشكل النهائي مطابق لهذه الشجرة:

```

namaa/
├─ index.html · predict.html · claims.html · chatbot.html · guide.html
├─ audit.php ← نقطة تتبع الاستجابة الداخلية
├─ namaa-audit-data/ ← مجلد بيانات السجل (محمي)
├─ assets/ ← site-config.js + المحرك والواجهات والشعارات
│   └─ vendor/xlsx.full.min.js
├─ model/artifacts/
│   └─ model_bundle.js ← نموذج الموافقات
│   └─ claims_bundle.js ← نموذج المطالبات
└─ chatbot/
    └─ data/corpus.js · titles.json
    └─ pages/ (268 صورة jpg)

```

الخطوة ٢ — تتبع الاستجابة ولوحة القيادة (قرار واحد)

في النسخة العامة كانت لوحة القيادة ترسل سجلها إلى خدمة Google السحابية. في حزمة النشر الداخلي عدّلنا هذا مسبقاً: ملف `assets/site-config.js` يشير الآن إلى النقطة الداخلية:

```

window.NAMAA_AUDIT = {
  url: "audit.php", // نقطة الاستقبال الداخلية - لا شيء يغادر الشبكة
};

```

ولديك خياران:

- **الإبقاء على الميزة (موصى به):** لا تفعل شيئاً — بشرط أن يشغل الخادم PHP. يكتب `audit.php` السجل في ملف CSV محلي داخل `namaa-audit-data/` (المجلد محمي من التصفح المباشر بملف `.htaccess` و `web.config` المرفقين)، ولا يسجل أي معلومة عن المريض — فقط: مرجع الجلسة، المرحلة، نسبتا الخطر، مبلغ الفاتورة، نوع الاستجابة، ومعرّف جهاز عشوائي.
- **تعطيل الميزة:** افتح `assets/site-config.js` واجعل `url: ""` — تصمت الميزة كلياً وتعمل بقية المنصة طبيعياً.

تحسينان اختياريان بعد النشر

(١) رمز مشترك: ضع قيمة في السطر `const SHARED_TOKEN = ''` داخل `audit.php`، ونفس القيمة في `site-config.js` (`token: "..."`) — فلا يقبل الخادم إلا طلبات المنصة. (٢) نقل ملف البيانات خارج مجلد الموقع: غير الثابت `DATA_FILE` في `audit.php` إلى مسار خارج الموقع (مثل `D:/namaa-data/audit.csv`) — أقوى من حماية المجلد. (٣) تغيير الرقم السري للوحة (الافتراضي Admin2026): من Console المتصفح نفذ `RCMAudit.hash("رقمك").then(console.log)` وضع الناتج في `pinHash` (`site-config.js`).

الخطوة ٣ — تعديل رابطي الدليل

في `guide.html` مضعان يعرضان عنوان النسخة العامة نصاً للمستخدمين. ابحث عن `https://kamcapp02/namaa` (ظهريان) واستبدله بعنوان موقعك الداخلي، مثل `https://hanihalsulami.github.io/RCM`.

الخطوة ٤ — النسخ إلى الخادم وتهيئة الموقع

على IIS (خادم ويندوز)

- 1 أنسخ مجلد `nTimer/` إلى مسار المواقع (مثل `C:\inetpub\wwwroot\nTimer/`).
- 2 من IIS Manager أنشئ Application/Virtual Directory باسم `nTimer` يشير إلى المجلد.
- 3 تأكد أن معالج PHP مفعل على الموقع (موجود أصلاً إن كان الخادم يشغل مواقع PHP الحالية).
- 4 امنح حساب مجموعة التطبيقات (IIS AppPool) صلاحية كتابة على مجلد `nTimer-audit-data/` فقط — بقية الموقع قراءة فقط.

على Apache (لينكس)

- 1 أنسخ المجلد إلى `/var/www/nTimer` وأنشئ Alias أو VirtualHost يشير إليه.
- 2 تأكد من تفعيل `libapache2-mod-php` (PHP أو php-fpm) وأن `AllowOverride` يسمح بقراءة `.htaccess`.
- 3 اجعل مالك `nTimer-audit-data/` هو مستخدم الخادم (`www-data`) بصلاحية كتابة.

الخطوة ٥ — إعدادات الترميز والأداء والأمان

ثلاثة أهداف: عربية سليمة (UTF-8)، تحميل أسرع (ضغط + تخزين مؤقت)، وترويسات أمان. أنسخ المقطع المناسب لخادمك:

```
AddDefaultCharset utf-8

<IfModule mod_deflate.c>
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/css application/javascript
    application/json
</IfModule>

<IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive On
    ExpiresByType image/jpeg "access plus 30 days"
    ExpiresByType application/javascript "access plus 7 days"
</IfModule>

Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
Header set Referrer-Policy "same-origin"
Header set Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-
inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data;; connect-src 'self';
frame-ancestors 'self'"
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <system.webServer>
        <urlCompression doStaticCompression="true" />
        <staticContent>
            <clientCache cacheControlMode="UseMaxAge" cacheControlMaxAge="7.00:00:00" />
        </staticContent>
        <httpProtocol>
            <customHeaders>
                <add name="X-Content-Type-Options" value="nosniff" />
                <add name="Referrer-Policy" value="same-origin" />
                <add name="Content-Security-Policy"
                    value="default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'; style-src
'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data;; connect-src 'self'; frame-ancestors 'self'"
                />
            </customHeaders>
        </httpProtocol>
    </system.webServer>
</configuration>
```

ملاحظات على السياسة الأمنية

- `connect-src 'self'` يضمن تقنياً أن المنصة لا تتصل إلا بخادمها — حتى لو حاول أي كود الاتصال بالخارج فسيمنعه المتصفح. • إن أردتم لاحقاً تضمين صفحة التنبؤ داخل تقرير Power BI بإطار `iframe`، وسّع `frame-ancestors` لعنوان خدمة Power BI بدل `'self'`. • فعّل (https) TLS بشهادة داخلية من الدليل النشط، وأضف HSTS بعد التأكد من ثبات الشهادة. • اختياريًا: احصر الوصول على مجموعة الفريق عبر الدخول الموحد / Windows Authentication.

الخطوة ٦ — ملف ربط الأطباء (لا يوضع على الخادم)

حزمتا النموذج المنشورتان لا تحويان أي اسم طبيب — رموزاً مستعارة فقط (doc-001...). ملف الربط الخاص «رموز-الأطباء-خاص.xlsx» يُوزَّع على أعضاء الفريق مباشرة (بريد داخلي/مجلد مشترك مقيد)، ويحمّله كل مستخدم مرة واحدة من شاشة «التنبؤ بالملفات» في صفحة المطالبات — فيُحفظ في متصفحه وحده ويُستخدم محلياً لعرض الأسماء وترجمة الملفات المرفوعة. لا تنسخه إلى مجلد الموقع إطلاقاً.

الخطوة ٧ — اختبار القبول (بالصور)

اللقطات التالية التُقطت من نسخة النشر الداخلي نفسها وهي تعمل على خادم PHP معزول عن الإنترنت — هذا ما يجب أن تراه بعد النشر:

إدارة أداء تنمية الإيرادات

مُتنبئ نماء
NAMA PREDICTOR

رؤية استباقية للمطالبات والموافقات.. نستيق القرار لنفوذ النمو.
منصة تعلّم آلة للتنبؤ بالموافقات والمطالبات التأمينية وتقليل الرقص

مُتنبئ نماء للموافقات — التنبؤ بالموافقة

هل ستصدر الموافقة على هذا الطلب كاملة؟ يقدّر الخطر قبل الإرسال، ويُرتّب الأسباب المرجّحة مع إجراء تصحيحي لكل سبب، ويشرح كل تنبؤ بقيم SHAP. جاهر للدمج في Power BI.

Power BI 41,042 طلب موافقة 74.4% دقة SHAP LightGBM النقاط الخطر 74.4%

مُتنبئ نماء للمطالبات — التنبؤ بالسداد والمرفوضات

المرحلة اللاحقة لتقديم الخدمة: هل ستسدد المطالبة كاملة؟ يقدّر الخطر قبل التقديم، ويُرتّب رموز رفض NPHIES المرجّحة مع إجراء تصحيحي لكل رمز، ويشرح كل تنبؤ بقيم SHAP.

رموز NPHIES ضمن أعلى ٣ بنسبة 87% 18,913 مطالبة AUC 0.77 SHAP LightGBM

مساند نماء الذكي — المساعد المرجعي للوائح مجلس الضمان الصحي

أسأل عن أي مادة أو إجراء في لوائح وأنظمة CHI، فيقرأ مساند نماء الذكي النصوص المنطقية، ويعيد صياغتها بلغة تشغيلية، ويستخرج المدد والنسب، ويستنتج ما يترتب عليها — ثم يعرض النصّ الرسمي حرفياً مع اسم المستند ورقم الصفحة وصورتها. ويقرأ نتيجة تنبؤك من مُتنبئ نماء فيحوّل كل سبب متوقّع إلى بند عمل قبل الإرسال.

صيانة واستنتاج مرجع مع كل جملة صورة المصدر حملة تحسين الطلب جوار اختياري ٢٩ مستنداً ٣٨٠ صفحة

١ — الصفحة الرئيسية: تظهر بطاقات المنصات الثلاث والشعارات

عقد التأمين (شركة التأمين — Payer)

▼

أخرى / غير مدرج

كتلة التشخيص

▼

R52

بيانات المريض

تصنيف المريض

▼

عادي

الجنسية

▼

هندي

الجنس

▼

أنثى

اختياري

عدد طلبات الموافقة السابقة للمريض

6

اختياري

نسبة رفض المريض التاريخية %

95

نتائج بنجاح الموافقة

بيانات تجريبية

تفريع الحقول

!

التنبؤ بنتيجة الموافقة

موافقة غير كاملة

69.3%

نقطة النموذج في هذا التصنيف

موافقة غير كاملة

69.3%

13% عن المتوسط

موافقة كاملة

30.7%

13% عن المتوسط

المبلغ المعروض للخطر

1,680 ريال

الإيراد المتوقع بحصيلة

887 ريال

خطر مرتفع لعدم الموافقة الكاملة. راجع الأسباب المرجحة في تبويب «أسباب عدم الموافقة» وعالجها قبل الإرسال — التصحيح المسبق أرخص بكثير من الاستئناف.

٢ — صفحة الموافقات: زر «بيانات تجريبية» ينفذ تنبؤاً كاملاً — النتيجة والاحتمالات والمبلغ المعرض للخطر

إدارة أداء تنمية الإيرادات - SHAP + LightGBM نماذج

مُتنبئ نمو

NAMAA PREDICTOR

رؤية استباقية للمطالبات والموافقات.. نستقي القرار لنقود النمو.

منصة التنبؤ بالموافقة التأمينية — مرحلة الموافقات المسبقة

هل ستصدر الموافقة على هذا الطلب كاملة؟ — تقدير الخطر وأسبابه قبل الإرسال

دقة النموذج 72.4%

رفع فوق الأساس +21.8%

AUC 0.810

التقاط الخطر 74.4%

تدريب على 41,042 طلب موافقة

منصة المطالبات — Claims

مساند نماء الذكي — المساعد المرجعي

دليل الاستخدام

التنبؤ

تفسير SHAP

أسباب عدم الموافقة

أشجار النموذج

التنبؤ بالملفات

عن النموذج

Power BI

لوحة القيادة

لوحة القيادة — المقاييس التراكمية عبر جميع الأجهزة

الإيرادات المستفدة

6,864 ريال

إجمالي الإيرادات المستفدة

الطلبات المتحالفة

2

إجمالي السنوات المتفدة

معدل الاستجابة العام

71.4%

جلسة سنو عبر 2 جهازاً

فيها المعززة للخطر 3,780 ريال

7

معدل الاستجابة العام

خروج

تحديث

قراءة بصيرة للنتائج

جلسات التنبؤ اليومية — آخر ١٤ يوماً

7

8

٤ — صفحة المطالبات تعمل بنفس الطريقة

قائمة الفحص النهائية

- الصفحات الخمس تفتح والعربية سليمة (لا رموز مشوهة).
- «بيانات تجريبية» في صفحتي الموافقات والمطالبات تعطي نتيجة واحتمالات وتفسيراً.
- رفع ملف Excel تجريبي في «التنبؤ بالملفات» يخرج النتائج والجدول المحوري.
- مساند نما: أسأل أي سؤال وتأكد من ظهور صورة صفحة اللائحة مع الإجابة.
- تبويب «لوحة القيادة» يظهر، والرقم السري يعمل، والأرقام تتراكم بعد كل استجابة.
- من متصفح المستخدم: طلب `namaa-audit-data/audit.csv` مباشرة يُرفض (403).
- كل ما سبق يعمل والإنترنت الخارجي مقطوع عن الخادم والمستخدم.

الخطوة ٨ — التحديثات المستقبلية

1 تحديث النموذج: يُعاد التدريب خارج الخادم (بايثون)، ثم يُستبدل الملفان `model/artifacts/model_bundle.js` و `claims_bundle.js` فقط — يسري فوراً على الجميع بعد تحديث الصفحة.

2 قبل الاستبدال: احتفظ بنسخة من الملفين الحاليين باسم مؤرّخ (للتراجع الفوري)، وتحقق أن الملف الجديد يبدأ بـ `window.RCM_BUNDLE=` أو `window.RCM_CLAIMS_BUNDLE=` وأنه خالٍ من أي أسماء أطباء (الرموز `###-doc` فقط).

3 تحديث اللوائح: تُجهّز الصور والفهرس خارج الخادم (نفس خط الإنتاج الحالي) وتُنسخ إلى `chatbot/`.

4 النسخ الاحتياطي: ملف واحد يستحق جدولة نسخ دوري: `namaa-audit-data/audit.csv` — كل ما عداه قابل لإعادة النشر من الحزم.

الخلاصة

دمج ثلاث حزم في مجلد ← نسخه للخادم ← قرار واحد في `site-config` (تتبع داخلي عبر `audit.php` أو تعطيل) ← رابطان في الدليل ← مقطع إعدادات جاهز للصق ← اختبار القبول بالصور. لا بايثون على الخادم، لا إنترنت، ولا أي بيانات مرضى تغادر متصفح المستخدم.